Corrigé — L'effet Doppler

Décalage de fréquence entre émetteur et récepteur en mouvement, mesure de vitesse, applications (radar, médecine, astronomie)

Terminale — Physique-chimie · chapitre 19 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

En approche : **son plus aigu** que le son émis ($f_R > f_E$). En éloignement : **son plus grave** ($f_R < f_E$).

CORRIGÉ — Exercice 2

$f_R = 1000 \times \frac{340}{340-17} = 1000 \times \frac{340}{323} \approx \underline{1053\,\text{Hz}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$f_R = 1000 \times \frac{340}{357} \approx \underline{952\,\text{Hz}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\Delta f \approx 1000 \times \frac{17}{340} = \underline{50\,\text{Hz}}$ (formule exacte : 53 Hz) : approximation correcte car v reste petite devant c.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Pendant T_E, le front émis parcourt cT_E et la source avance de vT_E dans le même sens : deux fronts successifs sont séparés de $\lambda_R = (c-v)T_E$. $f_R = \frac{c}{\lambda_R} = \frac{c}{(c-v)T_E} = \underline{f_E \frac{c}{c-v}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$v = \frac{c\,\Delta f}{2 f_E} = \frac{3{,}00\times10^8 \times 4{,}0\times10^3}{2\times24{,}0\times10^9} = 25\,\text{m/s}$, soit $\mathbf{90\,km/h}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

λ augmente (décalage vers le rouge) : **la galaxie s'éloigne**. $v \approx c\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = 3{,}00\times10^8 \times \frac{6{,}6}{656{,}3} \approx \underline{3{,}0\times10^6\,\text{m/s}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{f_{\text{app}}}{f_{\text{él}}} = \frac{f_E\, c/(c-v)}{f_E\, c/(c+v)} = \frac{c+v}{c-v}$. Donc $500(c-v) = 440(c+v)$, $60c = 940v$, $v = \frac{60\times340}{940} \approx \mathbf{22\,m/s}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) L'onde subit **deux décalages** : à la réception par les globules (récepteurs en mouvement), puis à la réémission (émetteurs en mouvement).
b) $v = \frac{c\,\Delta f}{2 f_E \cos\alpha} = \frac{1540\times1{,}30\times10^3}{2\times5{,}00\times10^6\times0{,}5} \approx \underline{0{,}40\,\text{m/s}}$.
c) $f_R > f_E$: **le sang se rapproche de la sonde**.
d) $\lambda = \frac{1540}{5{,}00\times10^6} \approx \underline{0{,}31\,\text{mm}}$: une petite longueur d'onde permet de **voir de petits détails** (peu de diffraction).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : aussi pour la lumière, les ondes radio…
b) Faux : vers le rouge (longueur d'onde plus grande).
c) Vrai.
d) Vrai : $\Delta f \approx f_E \frac{v}{c}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$\lambda_R = 0$: tous les fronts d'onde s'accumulent devant l'avion ; ils forment une onde de choc (le « bang » du franchissement du mur du son).